



Análisis DC de un BJT con polarización por divisor de voltaje

► Desarrollo completo paso a paso · NPN, $\beta = 200$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $V_{CC} = 15 \text{ V}$

1 Enunciado y datos

Parámetro	V_{CC}	R_1	R_2
Valor	15 V	82 k Ω	22 k Ω

Parámetro	R_C	R_E
Valor	3.9 k Ω	1 k Ω

Transistor NPN con $\beta_F = 200$ y $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ (tensión base-emisor en activa).

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 15 \text{ V} \frac{22 \text{ k}\Omega}{82 \text{ k}\Omega + 22 \text{ k}\Omega} = \frac{330 \text{ V k}\Omega}{104 \text{ k}\Omega} = 3.17 \text{ V}$$

$$R_{BB} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{82 \text{ k}\Omega \cdot 22 \text{ k}\Omega}{104 \text{ k}\Omega} = 17.3 \text{ k}\Omega$$

3 Paso 2 — Punto de operación: I_B , I_C , I_E

KVL en la malla base-emisor (Thévenin + V_{BE} + R_E):

$$V_{BB} = I_B R_{BB} + V_{BE} + I_E R_E \quad \text{con} \quad I_E = (\beta_F + 1) I_B = 201 I_B$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{BB} + (\beta_F + 1) R_E} = \frac{3.17 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{17.3 \text{ k}\Omega + 201 \cdot 1 \text{ k}\Omega} = \frac{2.47 \text{ V}}{218.3 \text{ k}\Omega}$$

$$= 11.3 \mu\text{A}$$

Utilizando las relaciones del transistor en activa:

$$I_C = \beta_F I_B = 200 \cdot 11.3 \mu\text{A} = 2.27 \text{ mA}$$
$$I_E = (\beta_F + 1) I_B = 201 \cdot 11.3 \mu\text{A} = 2.28 \text{ mA}$$

4 Paso 3 — Tensión colector-emisor V_{CEQ}

KVL en la malla colector-emisor:

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E$$

$$\begin{aligned} V_{CEQ} &= V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \\ &= 15 \text{ V} - 2.27 \text{ mA} \cdot 3.9 \text{ k}\Omega - 2.28 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega \\ &= 15 \text{ V} - 8.84 \text{ V} - 2.28 \text{ V} = \boxed{3.89 \text{ V}} \end{aligned}$$

Datos auxiliares de los nudos:

$$V_B = V_{BE} + I_E R_E = 0.7 \text{ V} + 2.28 \text{ V} = 2.98 \text{ V} \quad V_C = V_{CC} - I_C R_C = 15 \text{ V} - 8.84 \text{ V} = 6.16 \text{ V}$$

5 Paso 4 — Verificación de la región activa directa

Para región activa directa en un NPN se exige que la unión colector-base quede polarizada en inversa ($V_{CB} > 0$) y que el transistor no esté en saturación ($V_{CE} > V_{CEsat} \approx 0.2 \text{ V}$):

$$\begin{aligned} V_{CB} &= V_C - V_B = 6.16 \text{ V} - 2.98 \text{ V} = 3.19 \text{ V} > 0 \\ V_{CE} &= 3.89 \text{ V} > 0.2 \text{ V} \end{aligned}$$

i Recuerda

✓ Cumple ambas condiciones: la unión BE está en directa y la BC en inversa, y queda margen sobre V_{CEsat} . El BJT opera en **región activa directa** y las hipótesis usadas ($I_C = \beta I_B$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$) son consistentes.

6 Paso 5 — Pequeña señal: g_m , r_π y ganancia a vacío

Con tensión térmica $V_T = 26 \text{ mV}$:

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = \frac{2.27 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 87 \text{ mS}$$

$$r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m} = \frac{200}{87 \text{ mS}} = 2.30 \text{ k}\Omega$$

Ganancia en tensión a vacío (aproximación solicitada, emisor incremental a masa):

$$A_v \approx -g_m R_C = -87 \text{ mS} \cdot 3.9 \text{ k}\Omega = \boxed{-340}$$

Recuerda

💡 La expresión exacta con R_E no desacoplado es $A_v = -\frac{g_m R_C}{1 + g_m R_E} \approx -7.9$; el valor -340 corresponde al emisor AC cortocircuitado a masa (típico con condensador de desacoplo en R_E).

Resumen de resultados

Magnitud	Valor	Magnitud	Valor
V_{BB}	3.17 V	V_{CEQ}	3.89 V
R_{BB}	17.3 k Ω	V_{CB}	3.19 V
I_B	11.3 μ A	g_m	87 mS
I_C	2.27 mA	r_π	2.30 k Ω
I_E	2.28 mA	A_v (aprox.)	-340

Veredicto: región **activa directa** ($V_{CB} > 0 \text{ V}$, $V_{CE} > V_{CEsat}$).

Punto de operación Q: $I_{CQ} = 2.27 \text{ mA}$, $V_{CEQ} = 3.89 \text{ V}$.